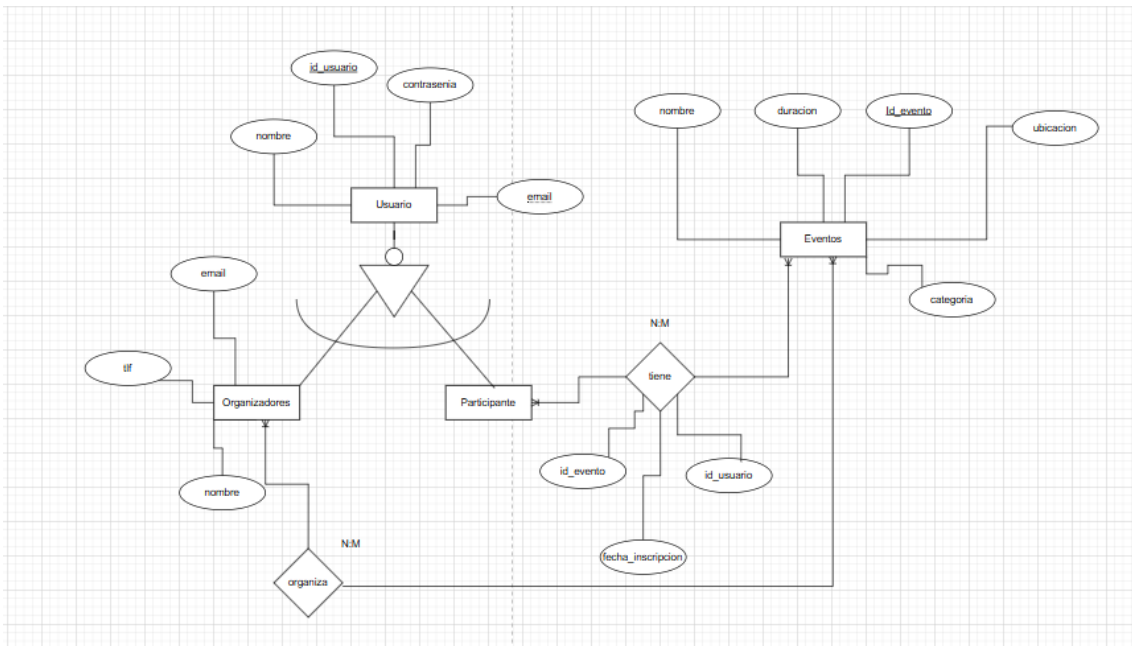


1. Responder a la pregunta: ¿cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?

Se debe generalmente a la necesidad de mayor flexibilidad, escalabilidad y rendimiento ante grandes volúmenes de datos o estructuras cambiantes. Las razones principales incluyen la capacidad de manejar datos no estructurados, el escalado horizontal eficiente y la agilidad en el desarrollo

2. Crear un diagrama ER para representar el modelo de datos de la aplicación. Utilizar una aplicación de modelado (erdplus, draw.io, etc.).



3. Instalar el servidor MongoDB Community 7.0 y el GUI Compass para el desarrollo y depuración de la BD. Adjuntar capturas de pantalla del proceso, asegurando la correcta conexión entre el servidor y el GUI. Haz capturas de pantalla del proceso.

1. Lo primero de todo nos meteremos al Google y buscaremos Mongo BD y dentro de esa web buscaremos el Mongo DB Community Edition 7.0. Una vez que lo tengamos le damos a descarga y nos saldrá lo de la imagen donde esta instalaremos la versión más nueva que en nuestro caso es la 8.2.7 y cuando lo tengamos le damos al botón de instalar.

O bien, para instalar la versión comunitaria localmente:

Versión

8.2.7 (actual)



Plataforma

Windows x64



Paquete

msi

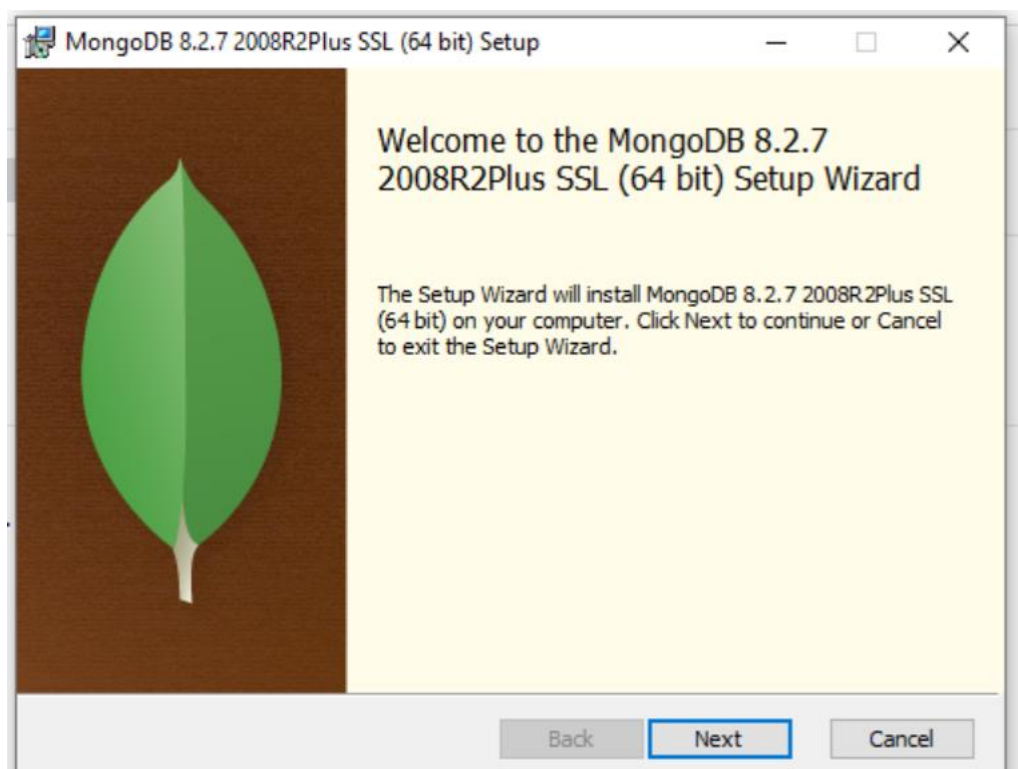


Descargar 

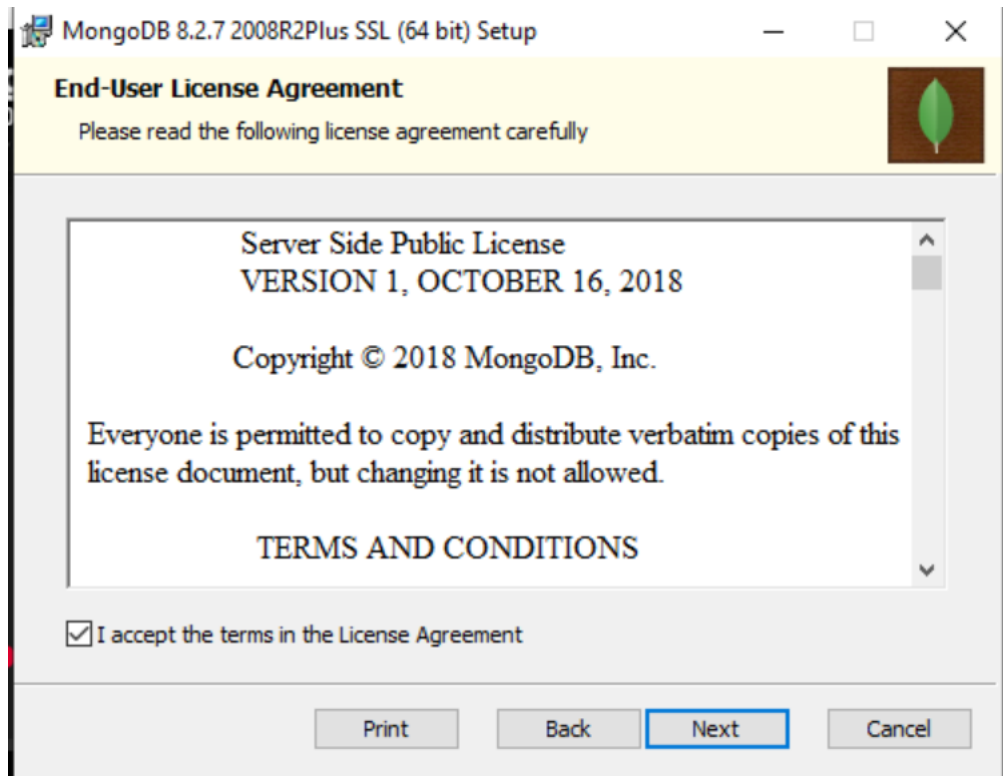


Copiar enlace

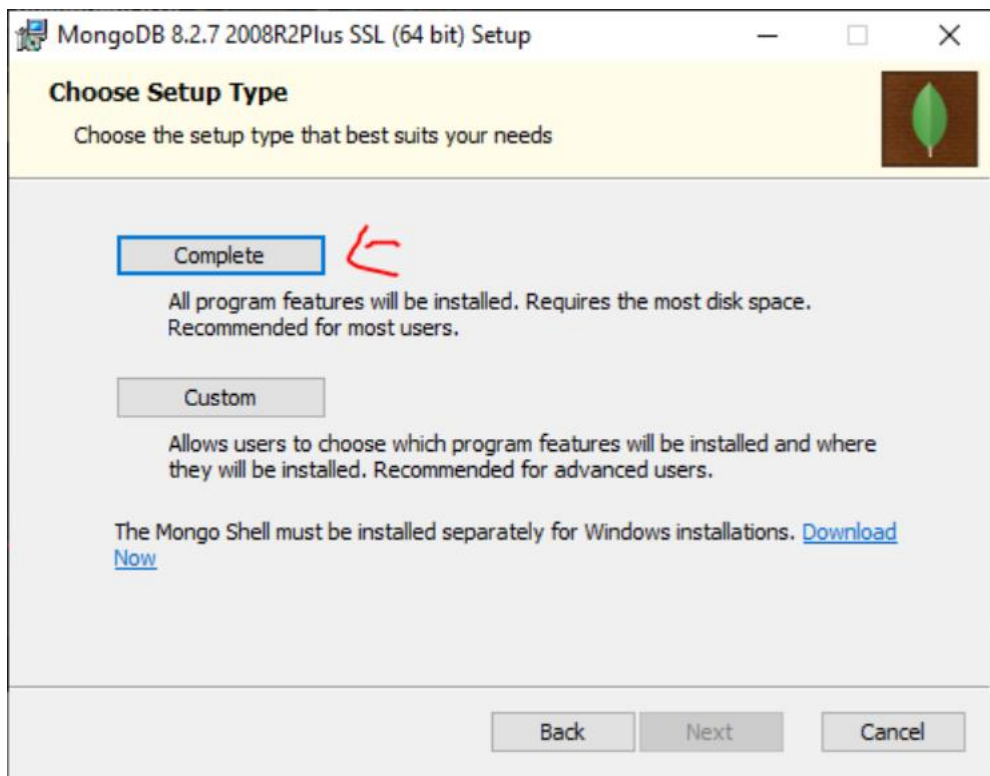
2. Una vez que se nos haya descargado el instalador le inciamos lo primero le daremos a que si y le daremos a next



Aqui aceptaremos los permiso y posteriormente next



3. En la siguiente nos sale en la siguiente pantalla que el le daremos a complete.



En este caso dentro de complete al que hemos dado anteriormente, se nos habrá al a siguiente pestaña la de la imagen donde en nuestro caso como no la vamos a utilizar solo para proyecto en el botón de Install tiene que estar sin un tic por si está el tic una vez que encemos el ordenador se nos va a abrir la aplicación.

Service Configuration
Specify optional settings to configure MongoDB as a service.

☐ Install MongoDB as a Service

☒ Run service as Network Service user

☐ Run service as a local or domain user:

Account Domain: .

Account Name: MongoDB

Account Password:

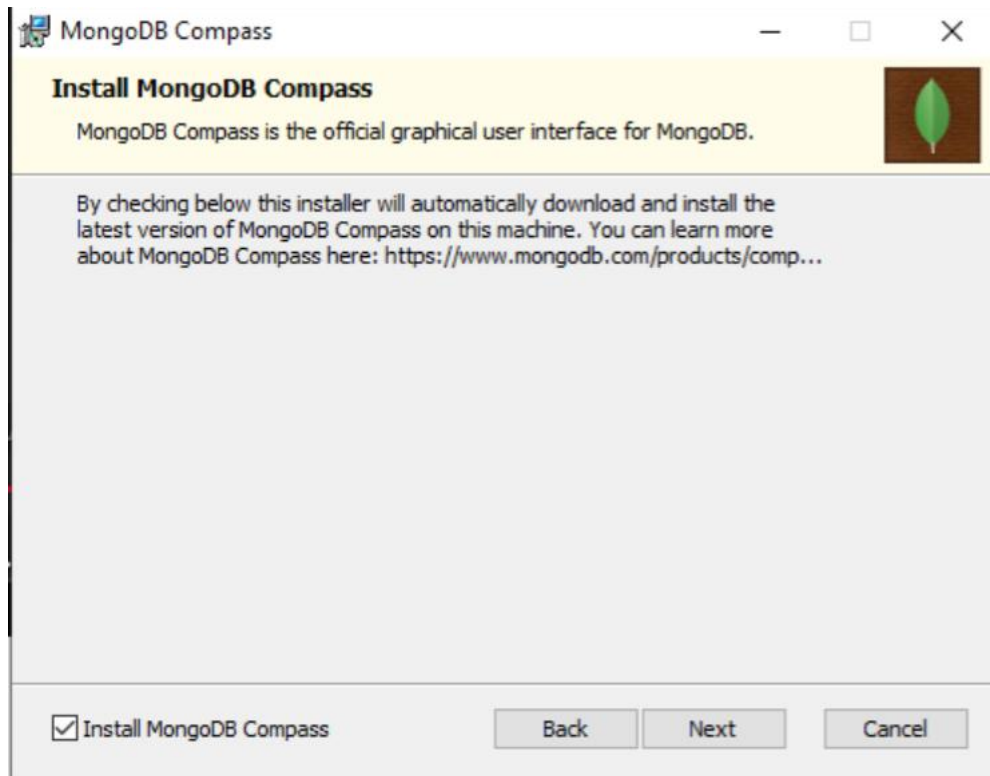
Service Name: MongoDB

Data Directory: C:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\data\

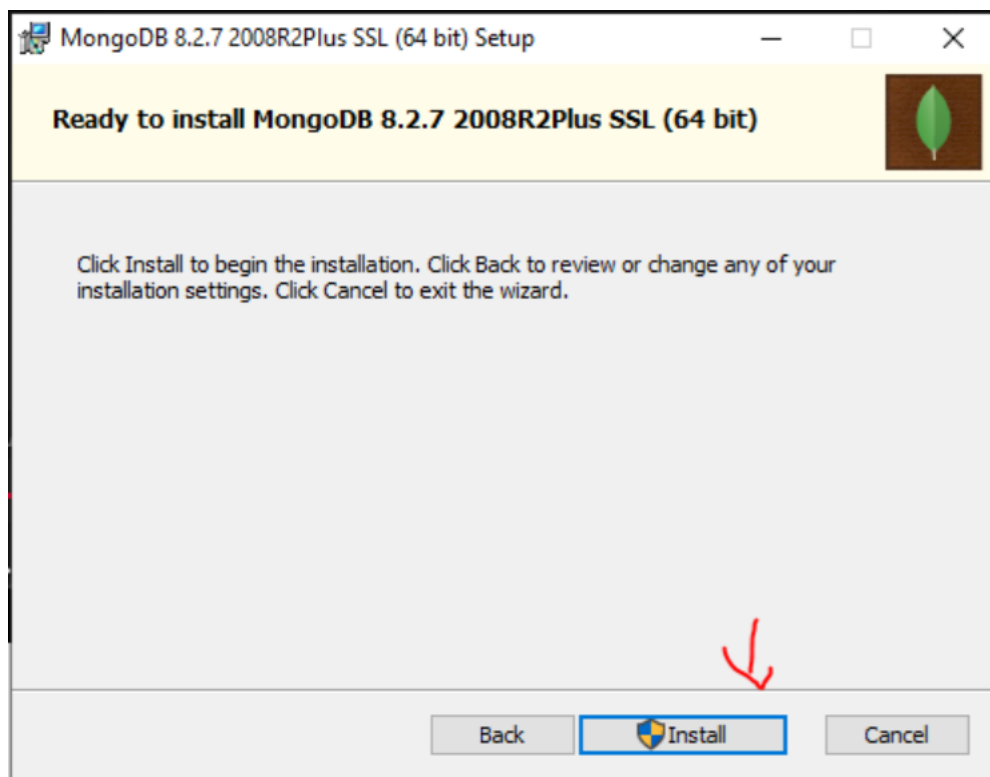
Log Directory: C:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\log\

< Back Next > Cancel

Una vez que le hemos dado a next de la anterior le damos a next



Por último, le damos a install y esperamos a que se nos instale

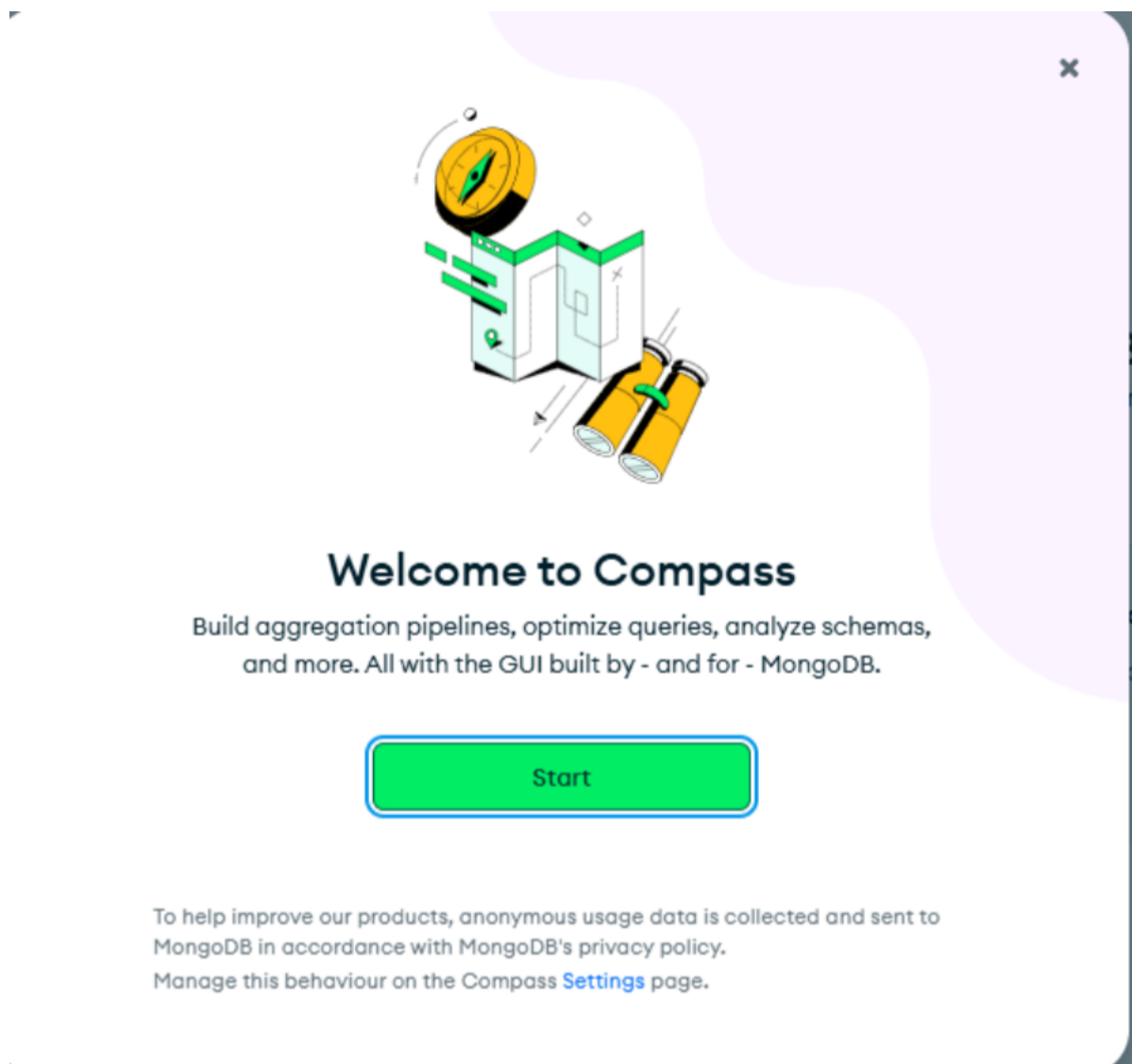


Una vez que ya ha terminado se nos instalara el Mongo DB Compass esperamos a que se nos instale

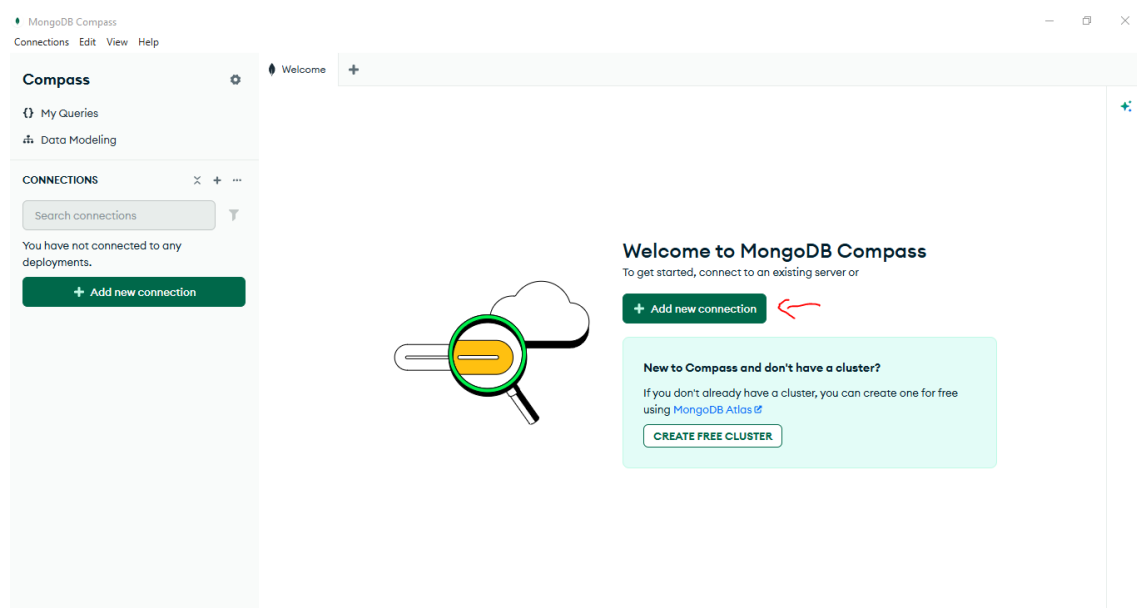


MongoDB Compass is being installed.

It will launch once it is done.



Para conectarla haremos lo siguiente:



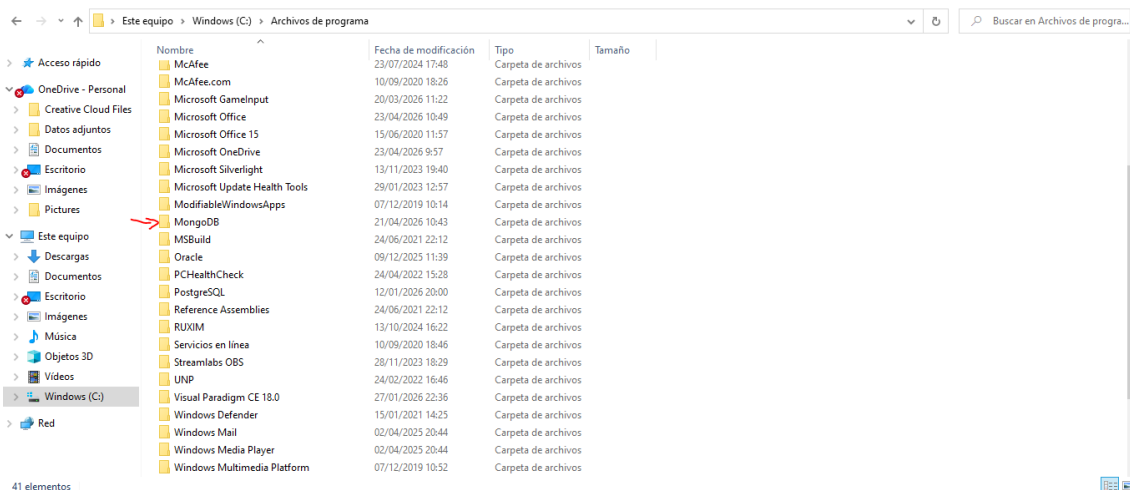
Primero miraremos si está conectado desde el cmd poniendo el comando mongod.exe -- version. Una vez que lo pongamos en el cmd nos va salir si esta bien conectado en nuestro caso nos va a dar error, entonces, en el disco que hayamos instalado nos metemos en archivos de programa

Archivos de programa

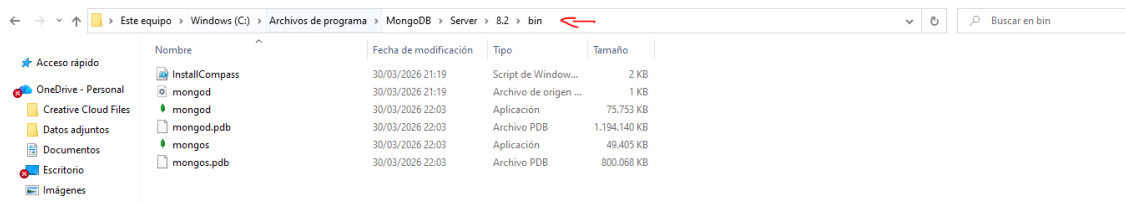
23/04/2026 15:29

Carpeta de archivos

Cuando



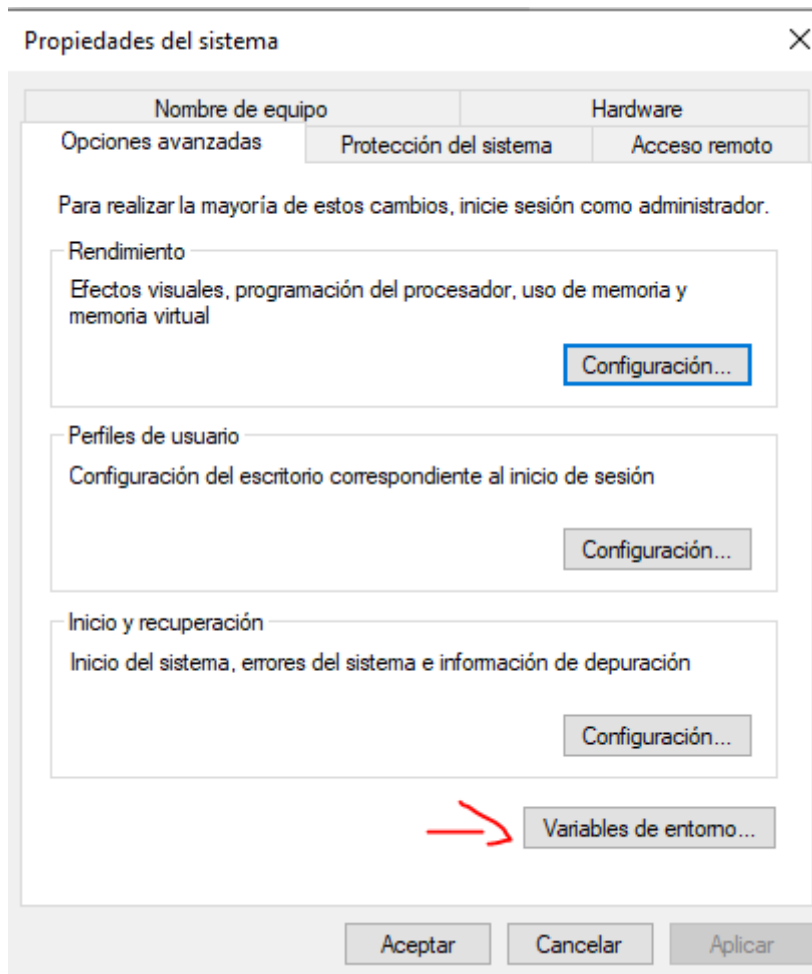
Una vez que hemos localizamos donde tenemos el mongod y arriba nos guardamos la url de donde esta.



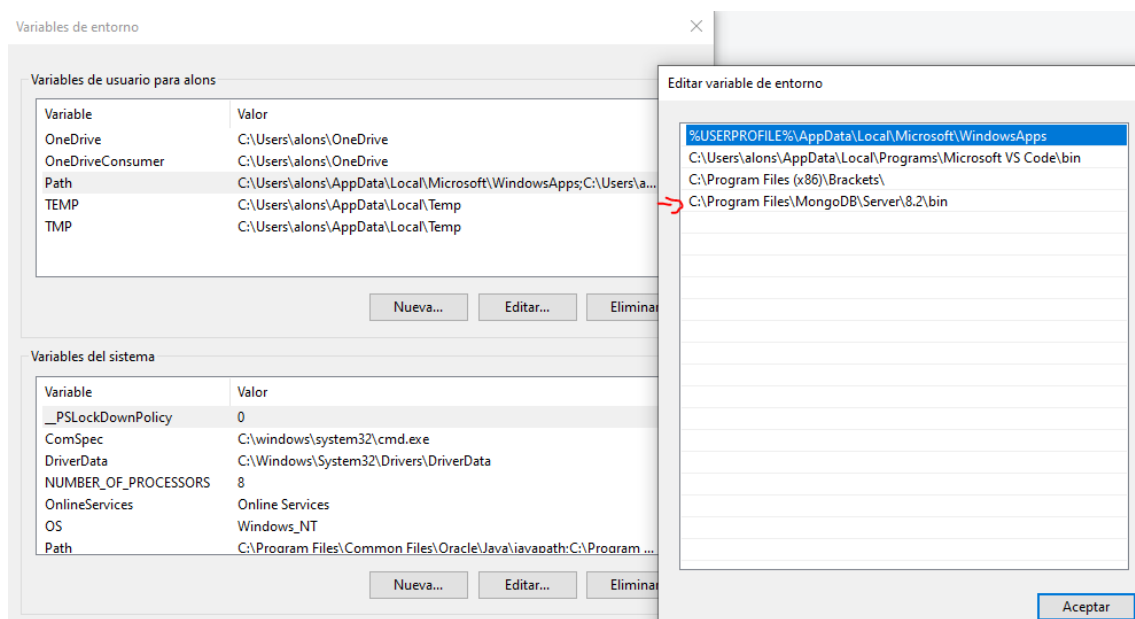
Cuando tenemos copiado la url no metemos a propiedades y posteriormente nos metemos a la configuración avanzadas del sistema



Una vez que nos metemos dentro de los avanzados, nos metemos en las variables de entorno



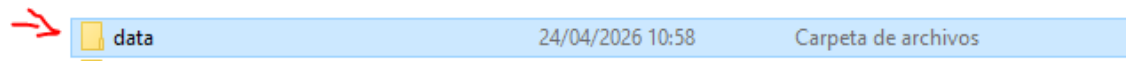
Dentro de la editar dentro de las variables copiamos y pegamos la url y le damos a aceptar



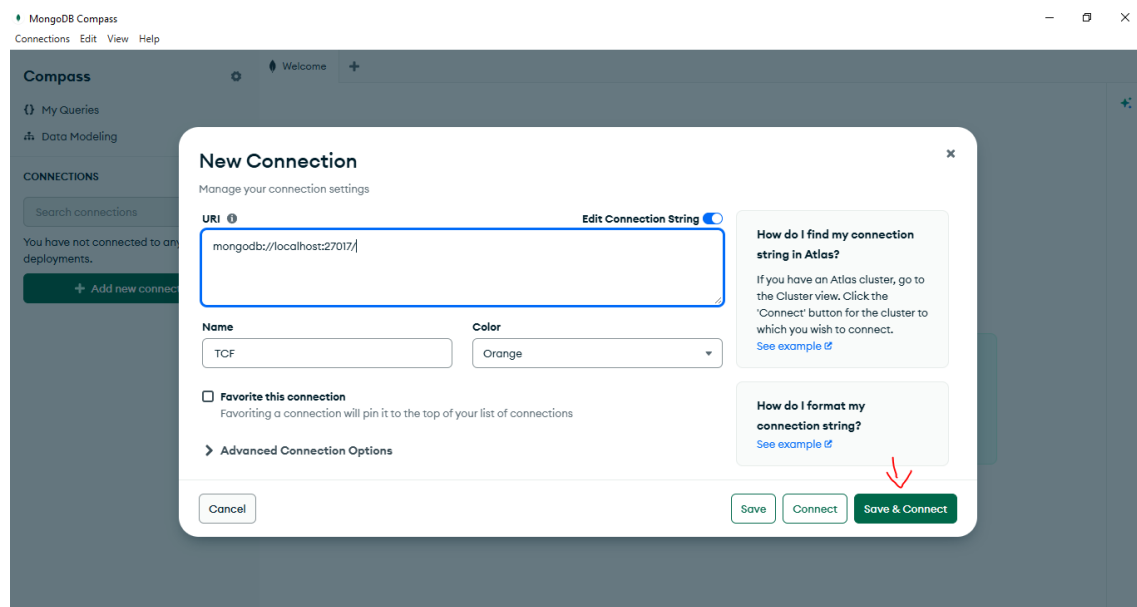
Nos metemos al cmd y ponemos el siguiente comando mongod

```
C:\Users\alons>mongod
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.009+02:00"},"s":"I", "c":"-", "id":8991200, "ctx":"thread1","msg":"Shuffling initializers","attr":{"seed":70750126}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.312+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":97374, "ctx":"thread1","msg":"Automatically disabling TLS 1.0 and TLS 1.1, to force-enable TLS 1.1 specify --sslDisabledProtocols 'TLS1_0'; to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.316+02:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialized wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":27},"incomingInternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":27},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":27},"isInternalClient":true}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.320+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi threading initialized"}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.321+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"MongoDB starting","attr":{"pid":26816,"port":27017,"dbPath":"/data/db","architecture":"64-bit","host":"LAPTOP-VDCRNJOH"}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.322+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Target operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.322+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Build Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.2.7","gitVersion":"8f6785264a643d2eeb5e4046f7876a23e40e1a09","modules":[],"allocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows"}}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.322+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":51765, "ctx":"initandlisten","msg":"Operating System","attr":{"os":{"name":"Microsoft Windows Workstation (build 19043)","version":"10.0 (build 19043)}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.322+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":21951, "ctx":"initandlisten","msg":"Options set by command line","attr":{"options":{}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.322+02:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":11621101, "ctx":"initandlisten","msg":"Overriding max connections to honor 'capMemoryConsumptionForPreAuthBuffers' settings","attr":{"limit":77578}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.328+02:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"initandlisten","msg":"Implicit TCP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParameters":{"tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.345+02:00"},"s":"I", "c":"STORAGE", "id":22315, "ctx":"initandlisten","msg":"Opening WiredTiger","attr":{"config":{"create,cache_size=2518M,session_max=33000,eviction=(threads_min=4,threads_max=4),config_base=false,statistics=(fast),log=(enabled=true,remove=true,path=journal,compressor=snappy),builtin_extension_config=(zstd=(compression_level=6)),file_manager=(close_idle_time=600,close_scan_interval=10,close_handle_minimum=2000),statistics_log=(wait=0),json_output=(error,message),verbose=(recovery_progress:1,checkpoint_progress:1,compact_progress:1,live_restore_progress:1,backup:0,checkpoint:0,compact:0,eviction:0,fileops:0,hint_store:0,live_restore:0,recovery:0,rts:0,salvage:0,tiered:0,timestamp:0,transaction:0,verify:0,log:0,prefetch=(available=true,default=false))"}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.360+02:00"},"s":"I", "c":"WTRECOV", "id":22430, "ctx":"initandlisten","msg":"WiredTiger message","attr":{"message":{"ts_sec":177021139,"ts_usec":359960,"thread":"26816:140718355405616","session_name":"wiredtiger_open","category":"WT_VERB_RECOVERY","log_id":1000000,"category_id":32,"verbose_level":0,"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"opening the WiredTiger library"}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.396+02:00"},"s":"I", "c":"WTRECOV", "id":22430, "ctx":"initandlisten","msg":"WiredTiger message","attr":{"message":{"ts_sec":177021139,"ts_usec":395964,"thread":"26816:140718355405616","session_name":"connection","category":"WT_VERB_RECOVERY","log_id":1000000,"category_id":32,"verbose_level":0,"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"connection configuration string parsing completed"}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.418+02:00"},"s":"I", "c":"WTRECOV", "id":22430, "ctx":"initandlisten","msg":"WiredTiger message","attr":{"message":{"ts_sec":177021139,"ts_usec":417929,"thread":"26816:140718355405616","session_name":"connection","category":"WT_VERB_RECOVERY","log_id":1000000,"category_id":32,"verbose_level":0,"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"starting WiredTiger utility threads"}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.438+02:00"},"s":"I", "c":"WTRECOV", "id":22430, "ctx":"initandlisten","msg":"WiredTiger message","attr":{"message":{"ts_sec":177021139,"ts_usec":433715,"thread":"26816:140718355405616","session_name":"connection","category":"WT_VERB_RECOVERY","log_id":1000000,"category_id":32,"verbose_level":0,"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"starting WiredTiger recovery"}}}}
{"t":{"sdate":"2026-04-24T10:58:59.438+02:00"},"s":"I", "c":"WTRECOV", "id":22430, "ctx":"initandlisten","msg":"WiredTiger message","attr":{"message":{"ts_sec":177021139,"ts_usec":437728,"thread":"26816:140718355405616","session_name":"txn-recover","category":"WT_VERB_RECOVERY","log_id":1000000,"category_id":32,"verbose_level":0,"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"scanning metadata to find the largest file id"}}}}
```

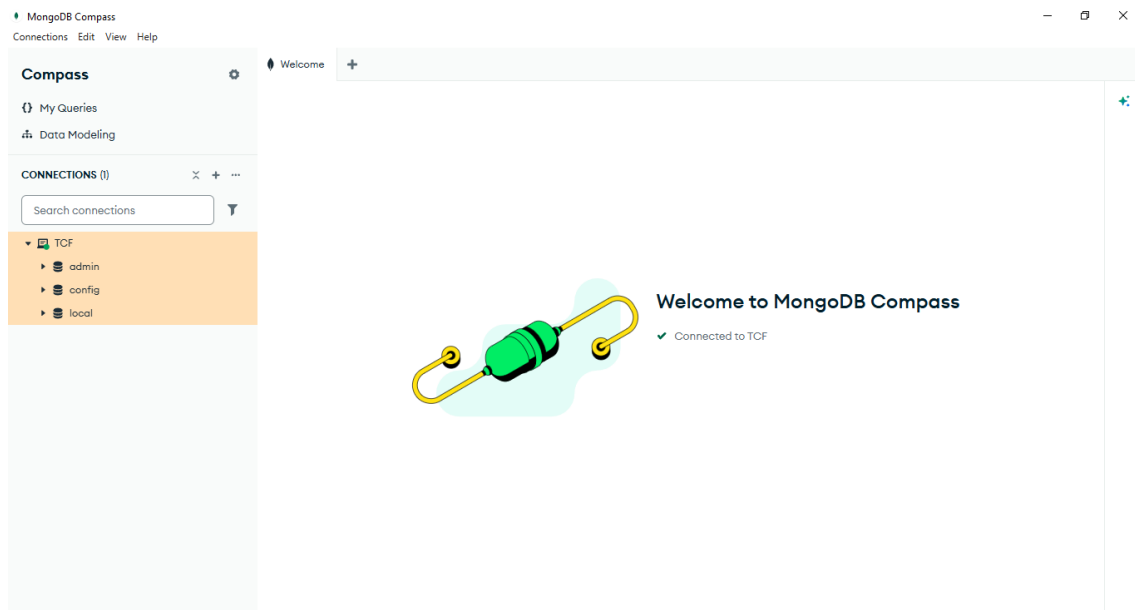
Creamos un disco C una carpeta data que dentro de la carpeta db



Luego nos metemos al MongoDB Compass creamos el servidor y le damos al Save & Connect



Una vez que le damos a Save y Connect se nos conectara como la siguiente imagen



4. Insertar datos de ejemplo en todas las colecciones de la BD. Haz capturas de pantalla de las colecciones.

```
    categoria : "Conferencia"
  ▼ organizadores : Array (1)
    0: 1
  ▼ participantes : Array (2)
    0: Object
      id_usuario : 2
      fecha_inscripcion : "2026-01-10"
    1: Object
      id_usuario : 3
      fecha_inscripcion : "2026-01-11"
```

```
_id: 103
nombre : "Taller de Fotografía"
duracion : "4h"
ubicacion : "Valencia"
categoria : "Taller"
▼ organizadores : Array (empty)
▼ participantes : Array (1)
  0: Object
    id_usuario : 2
    fecha_inscripcion : "2026-02-01"
```

```
▶ _id: 1
nombre : "Ana López"
email : "ana@mail.com"
contraseña : "1234"
rol : "organizador"
telefono : "+34600111222"
▶ eventos_inscritos : Array (empty)
```

```
_id: 2
nombre : "Juan Pérez"
email : "juan@mail.com"
contraseña : "abcd"
rol : "participante"
▼ eventos_inscritos : Array (2)
  0: Object
    id_evento : 101
    fecha_inscripcion : "2026-01-10"
  1: Object
    id_evento : 103
    fecha_inscripcion : "2026-02-01"
```

```
_id: 3
nombre : "Marta Ruiz"
email : "marta@mail.com"
contraseña : "xyz789"
rol : "participante"
▼ eventos_inscritos : Array (1)
  0: Object
    id_evento : 101
    fecha_inscripcion : "2026-01-11"
```